FEDERAL BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, ISLAMABAD

SECONDARY SCHOOL (9TH CLASS) EXAMINATION, 2025

CHEMISTRY

Past Paper 2025 • Paper Code: 1SA-I 25005-10051(B) / 1SA-I 25005-12051(D)

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

VERSION B

SECTION – A (Objective Type)

Time Allowed: 20 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 10051 (Version B)

Note: Section – A is compulsory. All parts of this section are to be answered on this page and handed over to the Centre Superintendent. Deleting/overwriting is not allowed. Do not use lead pencil.

حصہ اول لازمی ہے۔ اس کے جوابات اسی صفحہ پر دے کر ناظم مرکز کے حوالے کریں۔ کاٹ کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیڈ پنسل کا استعمال ممنوع ہے۔

Note: Fill the relevant bubble against each question according to curriculum:

ہر سوال کے سامنے دیے گئے، کریکولم کے مطابق درست دائرہ کو پر کریں۔

Q1. Measuring the concentration of a particular solution through titration is related with: _____.

(A) Astrochemistry
(B) Analytical Chemistry
(C) Geochemistry
(D) Organic Chemistry

کسی محلول کی کنسنٹریشن کی ٹائٹریشن کے ذریعے شناخت _____ سے متعلق ہے۔

(A) آسٹرو کیمیا
(B) تجزیاتی کیمیا
(C) جیو کیمیا
(D) نامیاتی کیمیا

Q2. Which element has greater atomic radius?

(A) Li
(B) Na
(C) K
(D) Rb

درج شدہ عناصر میں سے بڑا اٹامک ریڈیس کس کا ہے؟

Q3. In the formation of NaCl, Sodium atom loses _____ electrons.

(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4

NaCl کی تشکیل میں سوڈیم ایٹم کتنے الیکٹرون چھوڑتا ہے؟

Q4. Correct temperature required to break larger hydrocarbon into smaller hydrocarbons is:

(A) 170°C
(B) 200–250°C
(C) 450–750°C
(D) 2000°C

بڑے ہائیڈرو کاربن کو چھوٹے ہائیڈرو کاربن میں توڑنے کے لیے درکار درجہ حرارت:

Q5. The oxidation number of Al^{3+} is:

(A) -3
(B) 0
(C) +1
(D) +3

Al^{3+} کا آکسیڈیشن نمبر کیا ہے؟

Q6. Atomic number in $^{56}_{26}Fe$ is:

(A) 13
(B) 26
(C) 30
(D) 56

$^{56}_{26}Fe$ میں اٹامک نمبر کیا ہے؟

Q7. Mass of 4 moles of hydrogen gas (H_2) is:

(A) 8g
(B) 4g
(C) 2g
(D) 1g

ہائیڈروجن گیس (H_2) کے 4 مولز کے ماس کا تعین کریں:

Q8. The given element belongs to group: $^{35}_{17}Cl$: $1s^2,2s^2,2p^6,3s^2,3p^5$

(A) IA
(B) IIIA
(C) VIIA
(D) VIIIA

درج شدہ عنصر کا تعلق کس گروپ سے ہے؟

Q9. Identify the unsaturated hydrocarbon:

(A) $CH_3–CH_3$ (B) CH_4

(C) $CH_2=CH_2$ (D) $CH_3–CH_2–CH_3$

غیر سیر شدہ ہائیڈرو کاربن کی شناخت کریں۔

Q10. General formula of carboxylic acid is: _____.

(A) RCHO (B) ROR

(C) RCOOH (D) RCOR

کاربو آکسیلک ایسڈ کا جنرل فارمولا _____ ہے۔

Q11. Which acid disintegrates marble buildings by forming acid rain?

(A) H_2SO_4 (B) $Ca(NO_3)_2$

(C) $CaCO_3$ (D) CaC_2O_4

کون سا ایسڈ سنگ مرمر کی عمارتوں کو ایسڈ رین کے ذریعے خراب کرتا ہے؟

Q12. In which state of matter do particles have the least compressibility?

(A) Solid (B) Liquid

(C) Gas (D) Plasma

مادے کی کس حالت میں پارٹیکلز کی کمپریسیبلٹی سب سے کم ہوتی ہے؟

(A) سالڈ **(B)** لیکوئڈ

(C) گیس **(D)** پلازمہ

> Note: SUPPLEMENTARY TABLE — Mass No / Symbol / Atomic No: H 1/1, He 4/2, Li 7/3, Be 9/4, B 11/5, C 12/6, N 14/7, O 16/8, F 19/9, Ne 20/10, Na 23/11, Mg 24/12, Al 27/13, Si 28/14, P 31/15, S 32/16, Cl 35.5/17, Ar 40/18, K 39/19, Ca 40/20. No. of moles = mass / Molar mass

SECTIONS – B & C (Subjective Type)

Time Allowed: 2:40 Hours | **Maximum Marks:** 53 | **Paper Code:** 1SA-I 25005 (B)

> Note: Answer any eleven parts from Section 'B' and attempt any two questions from Section 'C' on the separately provided answer book. Write your answers neatly and legibly.

Q2. Attempt the following parts. (11 x 3 = 33)

سوال نمبر 2۔ درج شدہ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

(i) [1+2] What is meant by strong acid? Give one example with equation. — OR (Marks 1.5+1.5) — Draw structural formula of the following: a) Methanol میتھانول b) Methanoic acid میتھانوئک ایسڈ

سٹرونگ ایسڈ سے کیا مراد ہے؟ ایک مثال مساوات کے ساتھ لکھیں۔ — یا — درج شدہ کے سٹرکچرل فارمولے بنائیں:

(ii) [1.5+1.5] Give any two displacement reactions of halogens. — OR (Marks 1.5+1.5) — Briefly describe the following properties of gas: a) Density کثافت b) Fluidity فلوئیڈیٹی

ہیلوجنز کے کوئی سے دو ڈسپلیسمنٹ ری ایکشن تحریر کریں۔ — یا — گیس کی درج ذیل خصوصیات کی مختصر وضاحت کریں:

(iii) [03] Determine the number of protons and neutrons in the following: a). C^{12}_{6} b). C^{13}_{6} c). C^{14}_{6} — OR (Marks 03) — Identify the oxidizing and reducing agents in the following reaction: $H_2S + Cl_2 \longrightarrow S + 2HCl$

درج شدہ میں پروٹان اور نیوٹران کی تعداد کا تعین کریں: — یا — درج ذیل ری ایکشن میں آکسیڈائزنگ اور ریڈیوسنگ ایجنٹ کی شناخت کریں:

(iv) [2+1] Write reaction of any one metal oxide with water (H_2O). Identify the nature of the product. — OR (Marks 1+2) — What are the exothermic reactions? Give an example of exothermic chemical reaction.

ایک میٹل آکسائیڈ کا پانی (H_2O) کے ساتھ ری ایکشن لکھیں۔ بننے والی پروڈکٹ کی نیچر کی شناخت کریں۔ — یا — ایگزوتھرمک ری ایکشن سے کیا مراد ہے؟ ایگزوتھرمک کیمیکل ری ایکشن کی ایک مثال دیں۔

(v) [1x3] Suggest any three measures to control water scarcity problem in Pakistan. — OR (Marks 1.5+1.5) — Give chemical reactions of alkanes for: a) Complete combustion مکمل کمبسچن b) Incomplete combustion نامکمل کمبسچن

پاکستان میں پانی کی کمی کے مسئلے پر قابو پانے کے لیے کوئی سے تین حل تجویز کریں۔ — یا — الکینز کے درج ذیل ری ایکشن تحریر کریں:

(vi) [03] Enlist any three characteristics of transition elements. — OR (Marks 2+1) — What is meant by NPK fertilizers? Why are these fertilizers used?

ٹرانزیشن عناصر کے کوئی سے تین خواص تحریر کریں۔ — یا — NPK فرٹیلائزرز سے کیا مراد ہے اور یہ کیوں استعمال کیے جاتے ہیں؟

(vii) [03] Write general formulas of the following. Also give one example of each. a) Alkene الکین b) Alkyne الکائن c) Alcohol الکحل — OR (Marks 03) — Identify the group of given elements by electronic configuration: a). $^{39}_{19}K$ b). $^{16}_{8}O$ c). $^{4}_{2}Ne$

درج شدہ کے جنرل فارمولے تحریر کریں نیز ہر ایک کی ایک مثال بھی دیں۔ — یا — درج شدہ عناصر کے گروپ کی شناخت الیکٹرانک کنفیگریشن سے کریں۔

(viii) [03] Write three conditions required for chemical equilibrium. — OR (Marks 03) — What are carbohydrates? Give any two examples.

کیمیکل ایکویلیبریم کے لیے درکار تین شرائط تحریر کریں۔ — یا — کاربوہائیڈریٹس سے کیا مراد ہے؟ کوئی سے دو مثالیں دیں۔

(ix) [1+2] How a closed system may contribute to the establishment of equilibrium in reversible reactions? Give one example. — OR (Marks 03) — How do the following air pollutants cause harm? a) Carbon monoxide کاربن مونو آکسائیڈ b) Methane میتھین

ایک کلوزڈ سسٹم ریورسیبل ری ایکشن میں ایکویلیبریم کے قیام میں کیسے معاون ہوتا ہے؟ ایک مثال دیں۔ — یا — درج شدہ فضائی آلودگی کیسے نقصان دہ ہیں؟

(x) [1+2] Find the molar mass of MgO. Also find the number of moles in its 80g sample. — OR (Marks 2+1) — What is meant by isotopes of an element? Give example of any element.

MgO کا مولر ماس معلوم کریں نیز اس کے 80g سیمپل میں مولز کی تعداد معلوم کریں۔ — یا — آئسوٹوپس سے کیا مراد ہے؟ کسی عنصر کی مثال دیں۔

(xi) [03] Calculate the enthalpy: $H_2(g) + I_2(g) \longrightarrow 2HI(g)$ ΔH° = ? Bond energies: H–H=436 kJ/mol, I–I=151 kJ/mol, H–I=299 kJ/mol — OR (Marks 03) — Briefly describe the following: a) Analytical chemistry تجزیاتی کیمیا b) Medicinal chemistry ادویاتی کیمیا c) Inorganic chemistry غیر نامیاتی کیمیا

اینتھالپی معلوم کریں: — یا — کیمیا کی درج ذیل شاخوں کو مختصر بیان کریں:

Q3. (Marks 2x3) Compare given properties of metals and non-metals. i Thermal conductivity **تھرمل کنڈکٹیویٹی** ii Ductility **ڈکٹیلیٹی** iii Melting point **میلٹنگ پوائنٹ** — OR (Marks 2x3) — Draw electron dot and cross structures for the following: a) NH_3 b) N_2 c) CH_4

دھاتوں اور غیر دھاتوں کی درج شدہ خصوصیات کا موازنہ کریں: — یا — درج شدہ کے الیکٹرون ڈاٹ اور کراس سٹرکچر بنائیں۔

Q4. (Marks 2x3) Give balanced reactions of HCl with: i Zn ii $NaCO_3$ iii NaOH — OR (Marks 3x2) — How can alkanes be prepared by the following? Give a balanced chemical equation for each: a) Alkynes **الکائنز** b) Alkyl halide **الکائل ہیلائیڈ**

HCl کے درج شدہ کے ساتھ بیلنسڈ ری ایکشن لکھیں: — یا — الکینز کیسے درج شدہ طریقوں سے تیار کیے جاتے ہیں؟ ہر ایک کی بیلنسڈ کیمیکل مساوات لکھیں۔

Q5. (Marks 2+1+1) What is the relationship between Avogadro's number and mole? Also write symbol and value of Avogadro's number. — OR (Marks 1+1+2) — What is corrosion? Write its chemical reaction. Describe any one method to prevent corrosion.

ایووگیڈرو نمبر اور مول میں کیا تعلق ہے؟ ایووگیڈرو نمبر کا سمبل اور ویلیو بھی لکھیں۔ — یا — کوروژن سے کیا مراد ہے؟ اس کی کیمیکل مساوات لکھیں۔ کوروژن سے بچاؤ کا کوئی ایک طریقہ بیان کریں۔

Q6. (Marks 1+1.5+1.5) What is meant by allotropy? Discuss any two allotropes of carbon. — OR (Marks 2+2) — What is meant by 'Lipids' and 'Proteins'? Write two sources of each.

ایلوٹروپی سے کیا مراد ہے؟ کاربن کے کوئی سے دو ایلوٹروپس کی بحث کریں۔ — یا — 'لپڈز' اور 'پروٹینز' سے کیا مراد ہے؟ ہر ایک کے دو ذرائع لکھیں۔

> Note: SUPPLEMENTARY TABLE — Mass No / Symbol / Atomic No: H 1/1, He 4/2, Li 7/3, Be 9/4, B 11/5, C 12/6, N 14/7, O 16/8, F 19/9, Ne 20/10, Na 23/11, Mg 24/12, Al 27/13, Si 28/14, P 31/15, S 32/16, Cl 35.5/17, Ar 40/18, K 39/19, Ca 40/20. No. of moles = mass / Molar mass

VERSION D

SECTION – A (Objective Type)

Time Allowed: 20 Minutes	**Maximum Marks:** 12	**Paper Code:** 12051 (Version D)

> Note: Section – A is compulsory. All parts of this section are to be answered on this page and handed over to the Centre Superintendent. Deleting/overwriting is not allowed. Do not use lead pencil.

حصہ اول لازمی ہے۔ اس کے جوابات اسی صفحہ پر دے کر ناظم مرکز کے حوالے کریں۔ کاٹ کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیڈ پنسل کا استعمال ممنوع ہے۔

> Note: Fill the relevant bubble against each question according to curriculum:

ہر سوال کے سامنے دیے گئے، کریکولم کے مطابق درست دائرہ کو پر کریں۔

Q1. Chemical composition of earth, rocks and minerals are studied in: _____.

(A) Physical Chemistry
(B) Organic Chemistry
(C) Nuclear Chemistry
(D) Geo Chemistry

زمین، پتھروں اور معدنیات کی کیمیائی کمپوزیشن کا مطالعہ _____ میں کیا جاتا ہے۔

(A) فزیکل کیمیا
(B) آرگینک کیمیا
(C) نیوکلیئر کیمیا
(D) جیو کیمیا

Q2. Moving left to right in a period _____ decreases in periodic table.

(A) Electron affinity
(B) Ionization energy
(C) Electro-negativity
(D) Atomic radius

پیریڈ میں بائیں سے دائیں جاتے ہوئے _____ میں کمی ہوتی ہے۔

(A) الیکٹرون افینیٹی
(B) آئیونائزیشن انرجی
(C) الیکٹرونیگیٹیویٹی
(D) اٹامک ریڈیس

Q3. Identify the covalent compound:

(A) NaCl
(B) CaO
(C) CH_4
(D) NaF

کوویلنٹ مرکب کی شناخت کریں:

Q4. Correct reagent for the hydrogenation of alkenes and alkynes is:

(A) Ni, 200–300°C
(B) Zn
(C) Zn + H_2SO_4
(D) Al, 1000°C

الکینز اور الکائنز کی ہائیڈروجنیشن کے لیے درست ری ایجنٹ تجویز کریں۔

Q5. The oxidation number of Ca^{2+} is:

(A) -2
(B) -1
(C) 0
(D) +2

Ca^{2+} کا آکسیڈیشن نمبر کیا ہے؟

Q6. Number of protons in $^{80}_{35}Br$:

(A) 25
(B) 35
(C) 45
(D) 80

$^{80}_{35}Br$ میں پروٹان کی تعداد کتنی ہے؟

Q7. Number of moles in 64g Oxygen(O_2) is: _____.

(A) 4 (B) 3

(C) 2 (D) 1

آکسیجن (O_2) کے 64 گرام میں مولز کی تعداد _____ ہے۔

Q8. The given element belongs to which period? $^{23}_{11}Na$: $1s^2,2s^2,2p^6,3s^1$

(A) 1 (B) 2

(C) 3 (D) 4

درج عنصر کا تعلق کس پیریڈ سے ہے؟

Q9. Identify the compound that is unsaturated:

(A) CH_3–OH (B) CH≡CH

(C) CH_4 (D) CH_3–CH_3

غیر سیر شدہ مرکب کی شناخت کریں۔

Q10. General formula of alcohol is: _____.

(A) ROH (B) ROR

(C) RCHO (D) RCOR

الکحل کا جنرل فارمولا _____ ہے۔

Q11. Which acid disintegrates marble buildings by forming acid rain?

(A) H_2SO_4 (B) $Ca(NO_3)_2$

(C) $CaCO_3$ (D) CaC_2O_4

کون سا ایسڈ سنگ مرمر کی عمارتوں کو ایسڈ رین کے ذریعے خراب کرتا ہے؟

Q12. In which state of matter do particles have the least compressibility?

(A) Solid (B) Liquid

(C) Gas (D) Plasma

مادے کی کس حالت میں پارٹیکلز کی کمپریسیبلٹی سب سے کم ہوتی ہے؟

(A) سالڈ **(B)** لیکوئڈ

(C) گیس **(D)** پلازمہ

Note: SUPPLEMENTARY TABLE — Mass No / Symbol / Atomic No: H 1/1, He 4/2, Li 7/3, Be 9/4, B 11/5, C 12/6, N 14/7, O 16/8, F 19/9, Ne 20/10, Na 23/11, Mg 24/12, Al 27/13, Si 28/14, P 31/15, S 32/16, Cl 35.5/17, Ar 40/18, K 39/19, Ca 40/20. No. of moles = mass / Molar mass

SECTIONS – B & C (Subjective Type)

Time Allowed: 2:40 Hours | **Maximum Marks:** 53 | **Paper Code:** 1SA-I 25005 (D)

Note: Answer any eleven parts from Section 'B' and attempt any two questions from Section 'C' on the separately provided answer book. Write your answers neatly and legibly.

Q2. Attempt the following parts. (11 x 3 = 33)

سوال نمبر 2۔ درج شدہ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

(i) [1+2] What is a strong base? Write equation that represents the dissociation of NaOH in water. — OR (Marks 1.5+1.5) — Draw structural formula of the following: a) Methanoic Acid میتھانوئک ایسڈ b) Propane پروپین

سٹرونگ بیس سے کیا مراد ہے؟ وہ مساوات لکھیں جو NaOH کی پانی میں ڈسوسی ایشن کو ظاہر کرے۔ — یا — درج شدہ کے سٹرکچرل فارمولے بنائیں:

(ii) [1.5+1.5] Give any two displacement reactions of halogens. — OR (Marks 03) — Determine the number of protons and neutrons in the following: a). $^{24}_{12}Mg$ b). $^{25}_{12}Mg$ c). $^{26}_{12}Mg$

ہیلوجنز کے کوئی سے دو ڈسپلیسمنٹ ری ایکشن تحریر کریں۔ — یا — درج شدہ میں پروٹان اور نیوٹران کی تعداد کا تعین کریں:

(iii) [03] Briefly describe the following properties of solids: a) Compressibility کمپریسیبلٹی b) Density کثافت — OR (Marks 03) — Identify the oxidizing and reducing agents in the following reaction: $2KI + Cl_2 \longrightarrow 2KCl + I_2$

ٹھوس کی درج ذیل خصوصیات مختصر بیان کریں: — یا — درج ذیل ری ایکشن میں آکسیڈائزنگ اور ریڈیوسنگ ایجنٹ کی شناخت کریں:

(iv) [03] How do the following air pollutants cause harm? a) Carbon monoxide کاربن مونو آکسائیڈ b) Sulfur dioxide سلفر ڈائی آکسائیڈ — OR (Marks 03) — Briefly describe the following: a) Nuclear chemistry نیوکلیئر کیمیا b) Environmental chemistry انوائرمینٹل کیمیا c) Astro chemistry آسٹرو کیمیا

درج شدہ فضائی آلودگی کیسے نقصان دہ ہیں؟ — یا — کیمیا کی درج ذیل شاخوں کو مختصر بیان کریں:

(v) [03] Briefly state any three causes of water scarcity in Pakistan. — OR (Marks 1.5+1.5) — Write the reactions of CH_4 with Cl_2 in: a) In diffused sunlight/UV light ڈیفیوزڈ/UV لائٹ میں b) In direct sunlight سورج کی ڈائریکٹ روشنی میں

پاکستان میں پانی کی کمی کی کوئی سی تین وجوہات بیان کریں۔ — یا — CH_4 کے Cl_2 کے ساتھ درج ذیل میں ری ایکشن لکھیں۔

(vi) [03] Enlist any three uses of transition elements. — OR (Marks 2+1) — What is meant by NPK fertilizers? Why are these fertilizers used?

ٹرانزیشن عناصر کے کوئی سے تین استعمالات لکھیں۔ — یا — NPK فرٹیلائزرز سے کیا مراد ہے اور یہ کیوں استعمال کیے جاتے ہیں؟

(vii) [1.5+1.5] Write general formula of the following. Give an example of each. a) Alkene الکین b) Carboxylic acid کاربو آکسیلک ایسڈ c) Alkane الکین — OR (Marks 03) — Identify the period number of the following elements by their electronic configuration: a) $^{7}_{3}Li$ b) $^{9}_{5}B$ c) $^{21}_{10}Ne$

درج شدہ کے جنرل فارمولے تحریر کریں نیز ہر ایک کی مثال بھی دیں۔ — یا — درج شدہ عناصر کے پیریڈ نمبر کی شناخت الیکٹرانک کنفیگریشن سے کریں۔

(viii) [1.5+1.5] What is a reversible chemical reaction? Give one example. — OR (Marks 2+1) — What are lipids? Enlist any two sources of lipids.

ریورسیبل کیمیکل ری ایکشن سے کیا مراد ہے؟ ایک مثال دیں۔ — یا — لپڈز سے کیا مراد ہے؟ لپڈز کے کوئی سے دو ذرائع لکھیں۔

(ix) [03] Write three conditions required for chemical equilibrium. — OR (Marks 03) — What is Bronsted Lowry acid? Give one reaction as example.

کیمیکل ایکویلیبریم کے لیے درکار تین شرائط تحریر کریں۔ — یا — برونسٹڈ لوری ایسڈ سے کیا مراد ہے؟ ایک ری ایکشن بطور مثال لکھیں۔

(x) [1+2] Determine the molar mass of CO_2. Also determine mass of 0.25 moles of CO_2. — OR (Marks 03) — Draw a labeled general pathway sketch of an uncatalyzed exothermic reaction.

CO_2 کا مولر ماس معلوم کریں نیز اس کے 0.25 مولز کا ماس بھی بتائیں۔ — یا — ایک ان کیٹیلائزڈ ایگزوتھرمک ری ایکشن کے جنرل پاتھ وے کا لیبلڈ سکیچ بنائیں۔

(xi) [2+1] What is meant by isotopes of an element? Give example of any element. — OR (Marks 1+2) — What are the endothermic reactions? Give an example of endothermic chemical reaction.

آئسوٹوپس سے کیا مراد ہے؟ کسی عنصر کی مثال دیں۔ — یا — اینڈوتھرمک ری ایکشن سے کیا مراد ہے؟ اینڈوتھرمک کیمیکل ری ایکشن کی ایک مثال دیں۔

Q3. (Marks 3+3) Briefly describe the following terms along with their trends in groups and periods. a) Ionization energy **آئیونائزیشن انرجی** b) Electron affinity **الیکٹرون افینیٹی** — OR (Marks 2x3) — Draw electron dot and cross structures for the following: a) HCN b) Cl_2 c) CO_2

درج اصطلاحات کی مختصر وضاحت کریں نیز پیریڈز اور گروپس میں ان کے رجحانات بھی لکھیں۔ — یا — درج شدہ کے الیکٹرون ڈاٹ اور کراس سٹرکچر بنائیں۔

Q4. (Marks 2x3) Write the balanced chemical reactions of NaOH with: a) HCl b) NH_4Cl c) H_2SO_4 — OR (Marks 3x2) — Explain the preparation of alkanes by given methods: a) Hydrogenation of alkenes **الکینز کی ہائیڈروجنیشن سے** b) Cracking of larger hydrocarbons **بڑے ہائیڈرو کاربن کے کریکنگ سے**

NaOH کے درج شدہ کے ساتھ بیلنسڈ ری ایکشن لکھیں۔ — یا — الکینز کی تیاری درج شدہ طریقوں سے کیسے ہوتی ہے؟ بیان کریں۔

Q5. (Marks 2+2) Describe following terms with two examples of each: a) Molecular formula **مالیکیولر فارمولا** b) Empirical formula **ایمپیریکل فارمولا** — OR (Marks 2.5+1.5) — Explain following methods of prevention of corrosion: a) Sacrificial protection **سیکریفیشل پروٹیکشن** b) Galvanizing **گیلونائزنگ**

درج شدہ اصطلاحات کی ہر ایک کی دو مثالوں کے ساتھ وضاحت کریں۔ — یا — کوروژن سے بچاؤ کے درج شدہ طریقے بیان کریں:

Q6. (Marks 2+2) Compare colloid and suspension. Give one example of each. — OR (Marks 2+2) — What are 'carbohydrates' and 'proteins'? Write two sources of each.

کولائیڈ اور سسپنشن کا موازنہ کریں۔ ہر ایک کی ایک مثال بھی دیں۔ — یا — کاربوہائیڈریٹس اور پروٹینز سے کیا مراد ہے؟ ہر ایک کے دو ذرائع لکھیں۔

> Note: SUPPLEMENTARY TABLE — Mass No / Symbol / Atomic No: H 1/1, He 4/2, Li 7/3, Be 9/4, B 11/5, C 12/6, N 14/7, O 16/8, F 19/9, Ne 20/10, Na 23/11, Mg 24/12, Al 27/13, Si 28/14, P 31/15, S 32/16, Cl 35.5/17, Ar 40/18, K 39/19, Ca 40/20. No. of moles = mass / Molar mass